PROJECTE NEO4J - PART 2

PADRONS

Marc Dalmau Guamis | 1710713

Alejandro Flores Hernández | 1709458

Javier Martínez Hernández | 1780408

Dídac Tresserres Saló | 1703771

TAULA DE CONTINGUTS



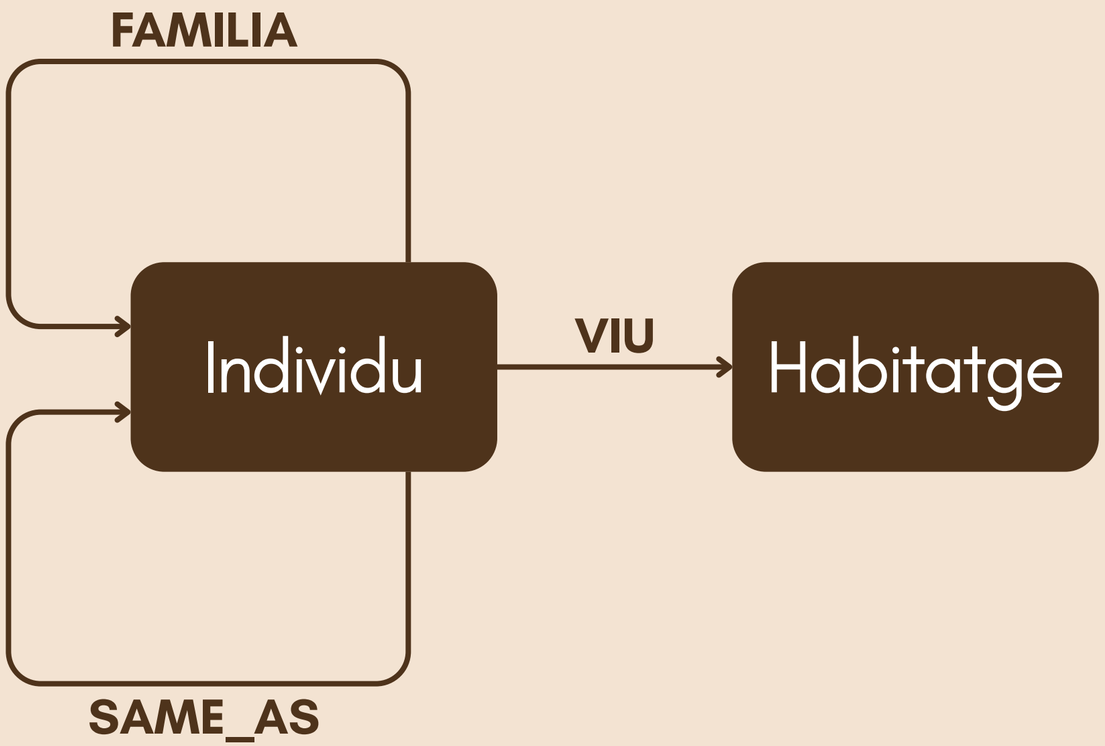
MODEL ORIGINAL

MODEL NOU

CONSULTES

AVANTATGES I INCONVENIENTS

MODEL ORIGINAL



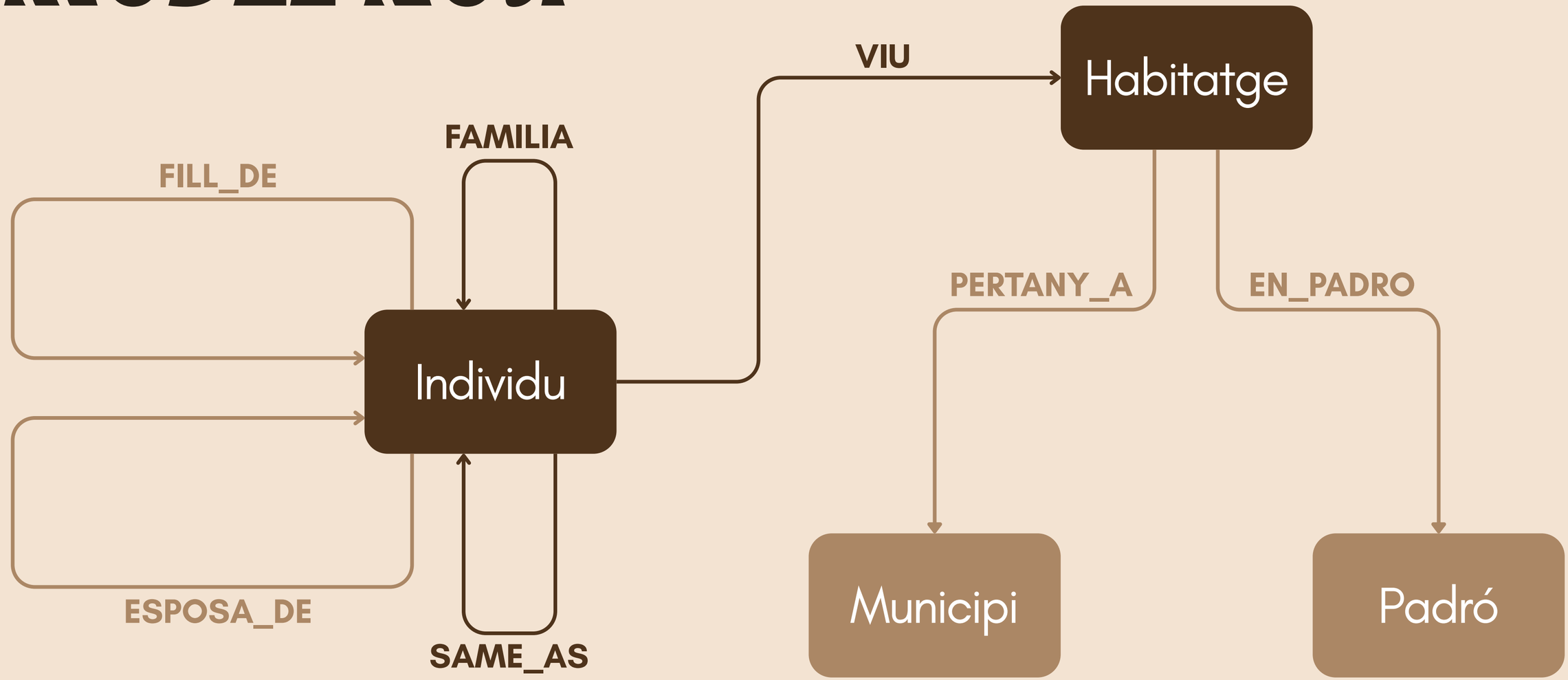
CONSULTA 1

Calcula la mitjana de fills per habitatge per a cada municipi i any de padró

CONSULTA 2

Troba les esposes registrades a "SFLL" que van canviar de residència dins del mateix municipi entre dos padrons consecutius

MODEL NOU


VIU
Habitatge
FAMILIA
FILL_DE
Individu
PERTANY_A
EN_PADRO
ESPOSA_DE
SAME_AS
Municipi
Padró

CONSULTA 1

MODEL ORIGINAL

```
MATCH (h:Habitatge)<-[:VIU]-(cap:Individu)-[rel:FAMILIA]->
        (fill:Individu)-[:VIU]->(h)
WHERE rel.relacioHarmonitzada IN ['fill', 'filla']
WITH h.location AS Municipi, h.anyPadro AS Any,
     count(DISTINCT fill) AS TotalFills
CALL (Municipi, Any) {
  MATCH (h2:Habitatge)
  WHERE h2.location = Municipi AND h2.anyPadro = Any
  RETURN count(DISTINCT h2) AS TotalHabitatges
}
RETURN Municipi, Any, TotalFills, TotalHabitatges,
toFloat(TotalFills) / TotalHabitatges AS MitjaFills
ORDER BY Municipi, Any
```

108,447 accessos

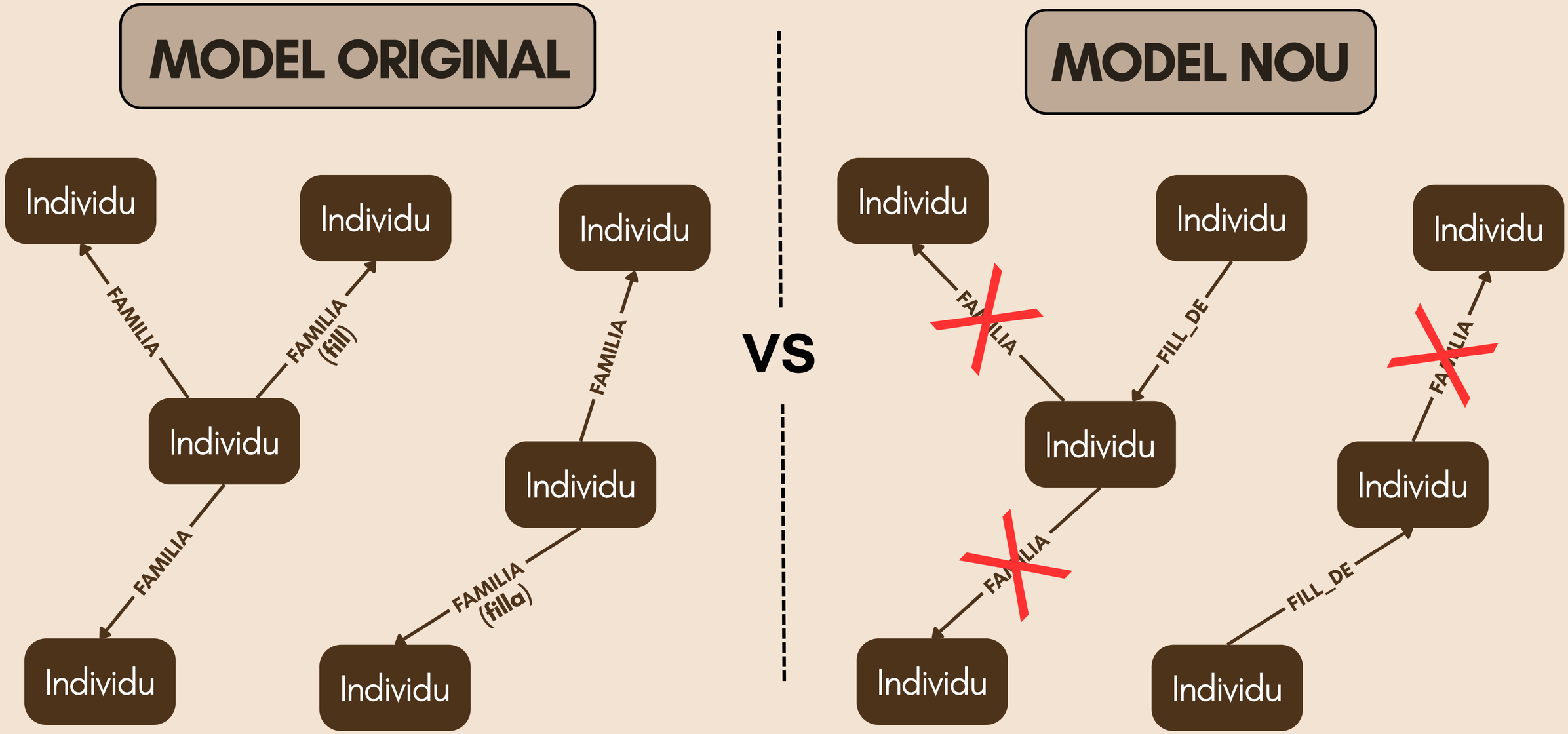
- 29%

76.885 accessos

MODEL NOU

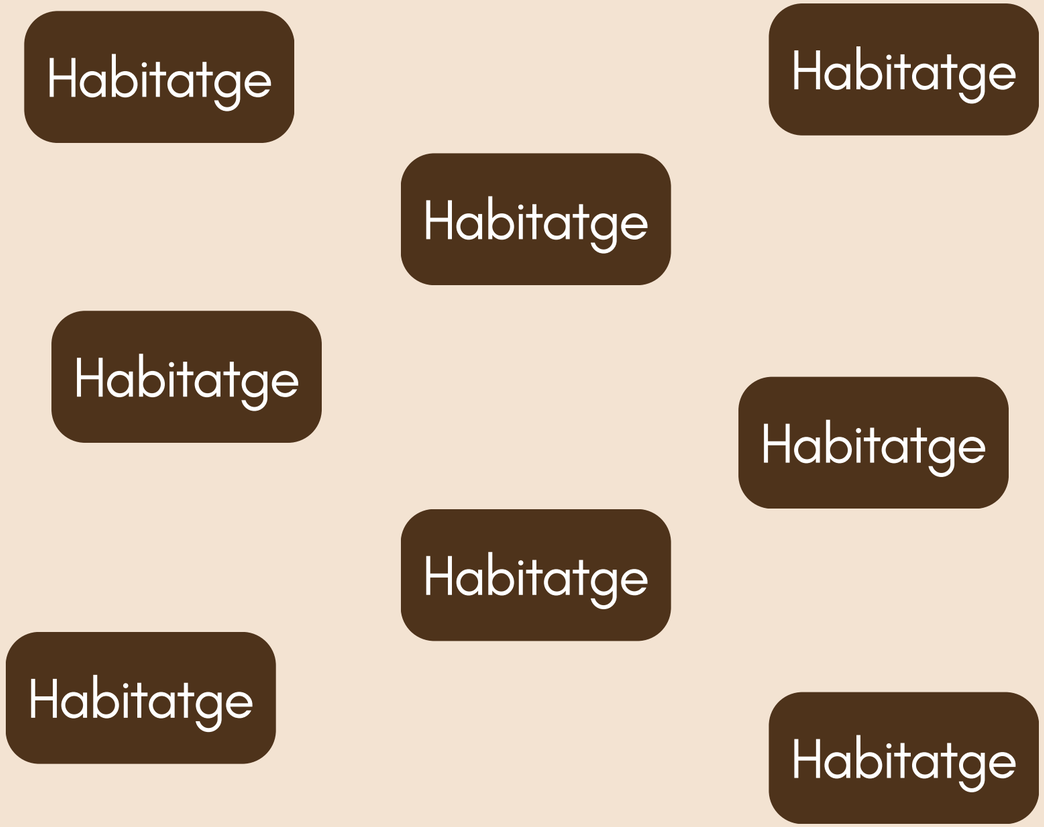
```
MATCH (m:Municipi)<-[:PERTANY_A]-(h:Habitatge)-[:EN_PADRO]->
        (pa:Padro)
MATCH (h)<-[:VIU]-(i1:Individu)<-[:FILL_DE]-(i2:Individu)
WITH m, pa, count(DISTINCT i2) AS TotalFills
CALL (m, pa) {
 MATCH (h2:Habitatge)-[:PERTANY_A]->(m)
 MATCH (h2)-[:EN_PADRO]->(pa)
 RETURN count(DISTINCT h2) AS TotalHabitatges
}
RETURN m.municipi AS Municipi, pa.anyPadro AS Any, TotalFills,
TotalHabitatges, toFloat(TotalFills) / TotalHabitatges AS MitjaFills
ORDER BY Municipi, Any
```

ACCÉS ALS FILLS



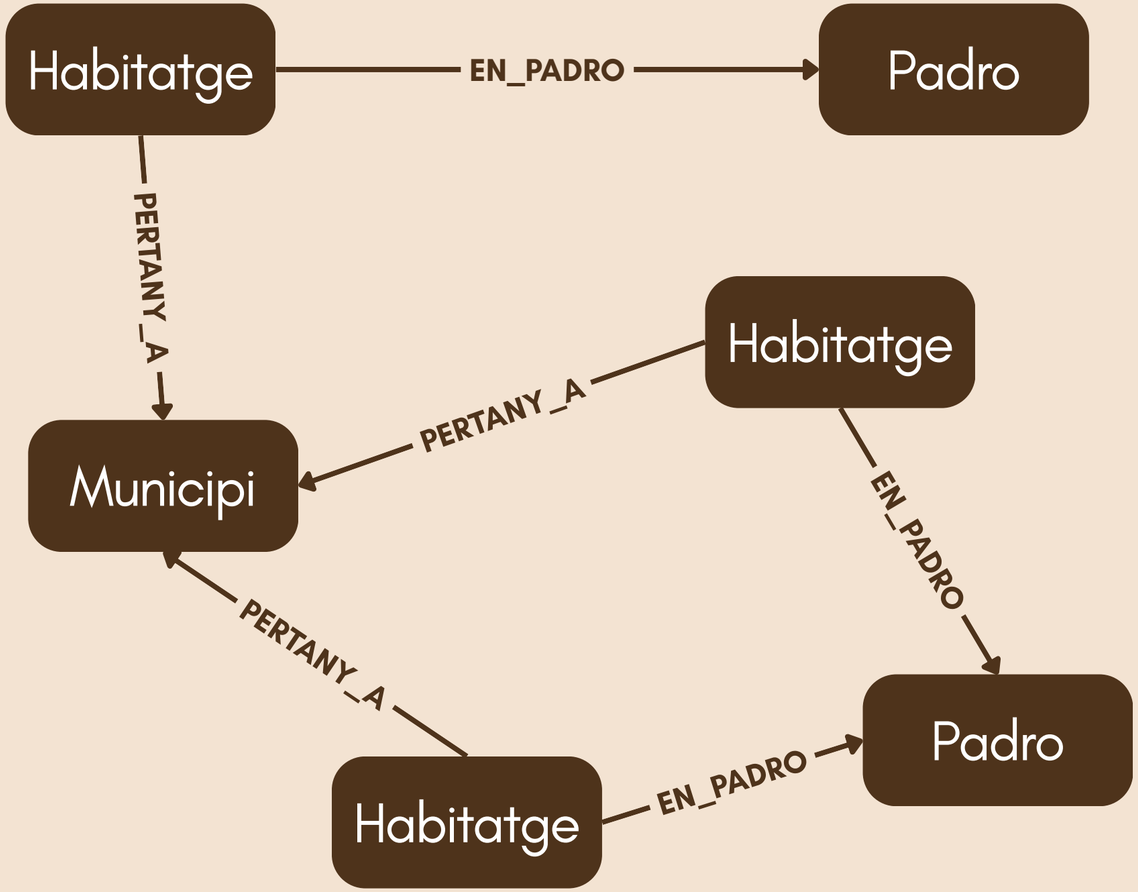
HABITATGES PER MUNICIPI I ANY

MODEL ORIGINAL



VS

MODEL NOU



CONSULTA 2

MODEL ORIGINAL

```
MATCH (i1:Individu)-[rel:FAMILIA]->(esposa:Individu)
WHERE rel.relacioHarmonitzada = 'esposa'
MATCH (esposa)-[:SAME_AS*]-(altra:Individu)
WITH DISTINCT esposa, altra
MATCH (esposa)-[:VIU]->(h1:Habitatge)
MATCH (altra)-[:VIU]->(h2:Habitatge)
WHERE h1.anyPadro < h2.anyPadro AND h1.location = 'SFLL' AND h2.location = 'SFLL'
    AND (h1.carrer <> h2.carrer OR h1.numero <> h2.numero) AND NOT EXISTS {
        MATCH (esposa)-[:SAME_AS*]-(intermedia:Individu)-[:VIU]->(hMig:Habitatge)
        WHERE hMig.location = 'SFLL' AND h1.anyPadro < hMig.anyPadro AND
            hMig.anyPadro < h2.anyPadro
 }
RETURN DISTINCT esposa.name AS Nom, esposa.surname AS Cognom, h1.anyPadro
    AS AnyAnterior, h1.carrer AS CarrerAnterior, h1.numero AS NumeroAnterior,
    h2.anyPadro AS AnyPosterior, h2.carrer AS CarrerPosterior, h2.numero AS
    NumeroPosterior
ORDER BY h2.anyPadro, Cognom;
```

129.790 accessos

- 42%

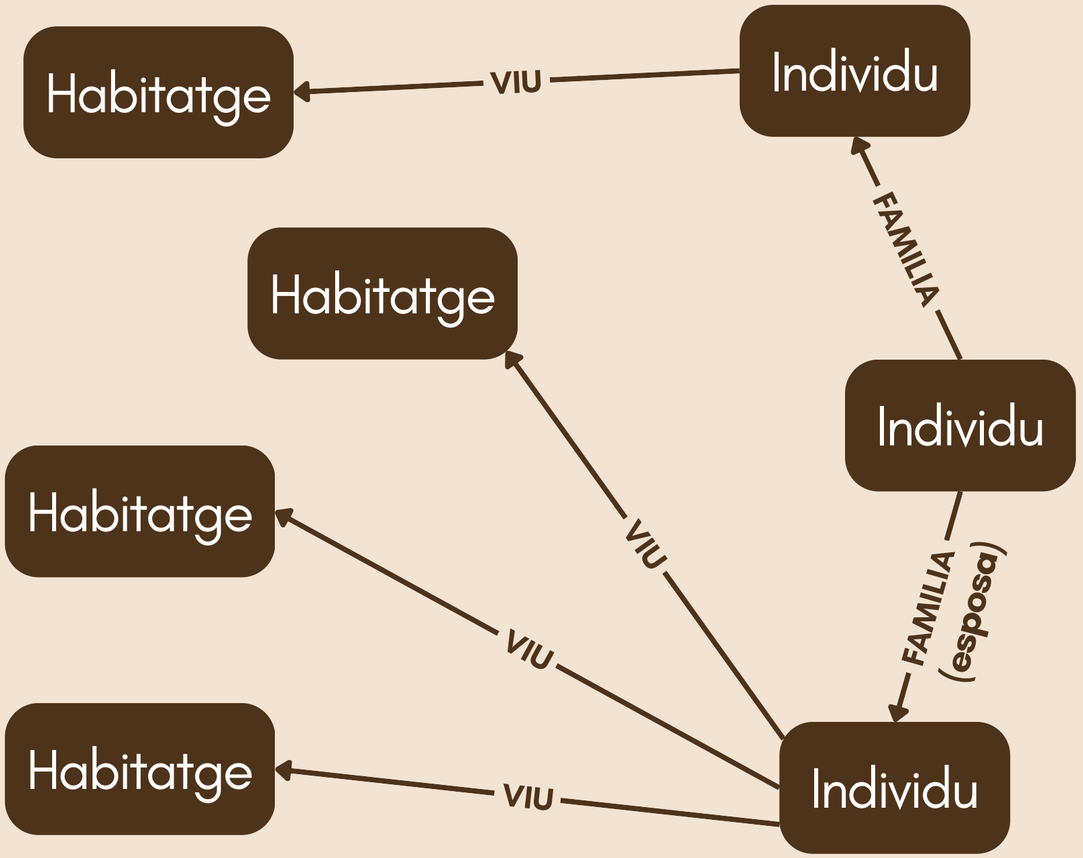
75.171 accessos

MODEL NOU

```
MATCH (esposa:Individu)-[:ESPOSA_DE]->(marit:Individu)
MATCH (esposa)-[:SAME_AS*]-(altra:Individu)
WITH DISTINCT esposa, altra
MATCH (esposa)-[:VIU]->(h1:Habitatge)-[:PERTANY_A]-> (:Municipi {municipi: 'SFLL'})
MATCH (altra)-[:VIU]->(h2:Habitatge)-[:PERTANY_A]-> (:Municipi {municipi: 'SFLL'})
WHERE h1.anyPadro < h2.anyPadro AND (h1.carrer <> h2.carrer OR h1.numero <>
        h2.numero) AND NOT EXISTS {
            MATCH (esposa)-[:SAME_AS*]-(intermedia:Individu)-[:VIU]->
                (hMig:Habitatge)-[:PERTANY_A]->(:Municipi {municipi: 'SFLL'})
            WHERE hMig.anyPadro > h1.anyPadro AND hMig.anyPadro < h2.anyPadro
                AND intermedia <> esposa AND intermedia <> altra
 }
RETURN DISTINCT esposa.name AS Nom, esposa.surname  AS Cognom, h1.anyPadro
    AS AnyAnterior, h1.carrer AS CarrerAnterior, h1.numero AS NumeroAnterior,
    h2.anyPadro AS AnyPosterior, h2.carrer AS CarrerNou, h2.numero AS NumeroNou
ORDER BY h2.anyPadro, Cognom
```

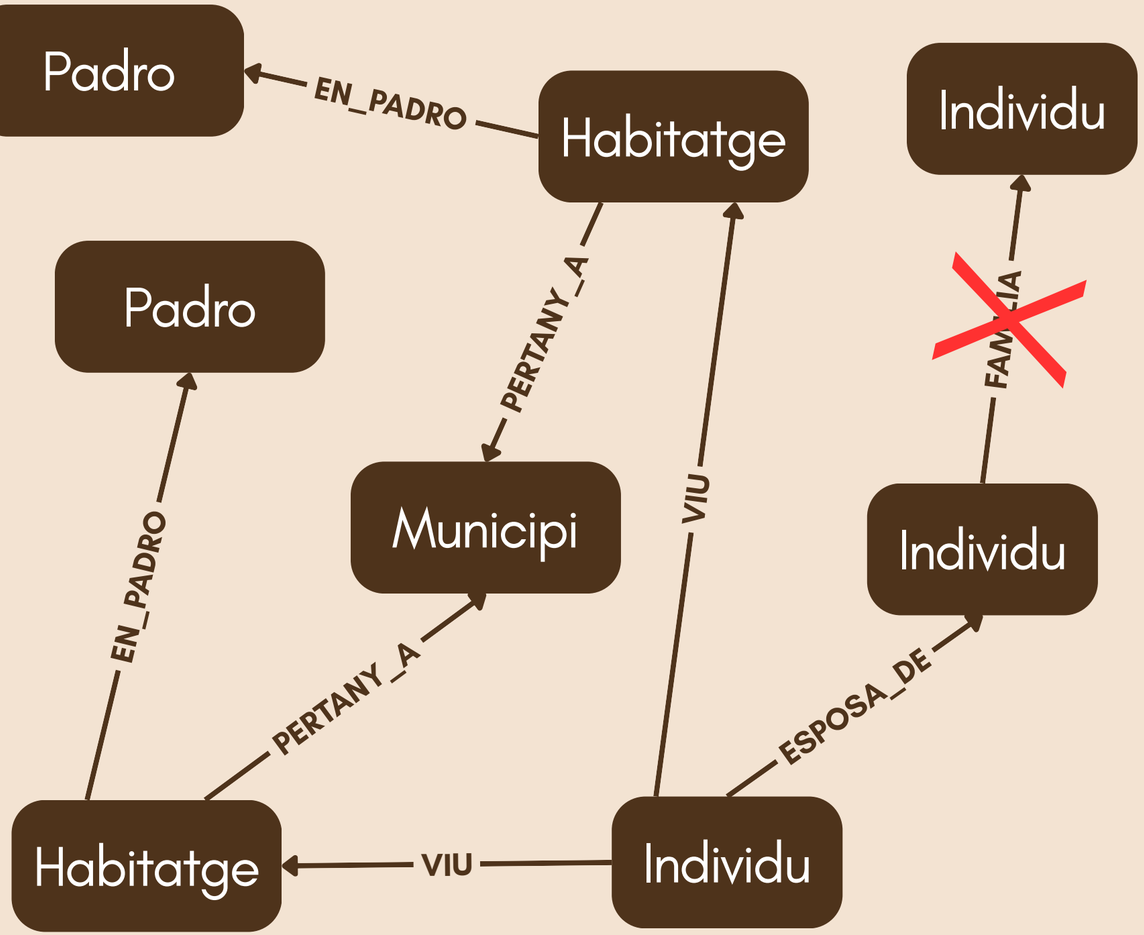
ACCÉS ESPOSA + MUNICIPI

MODEL ORIGINAL



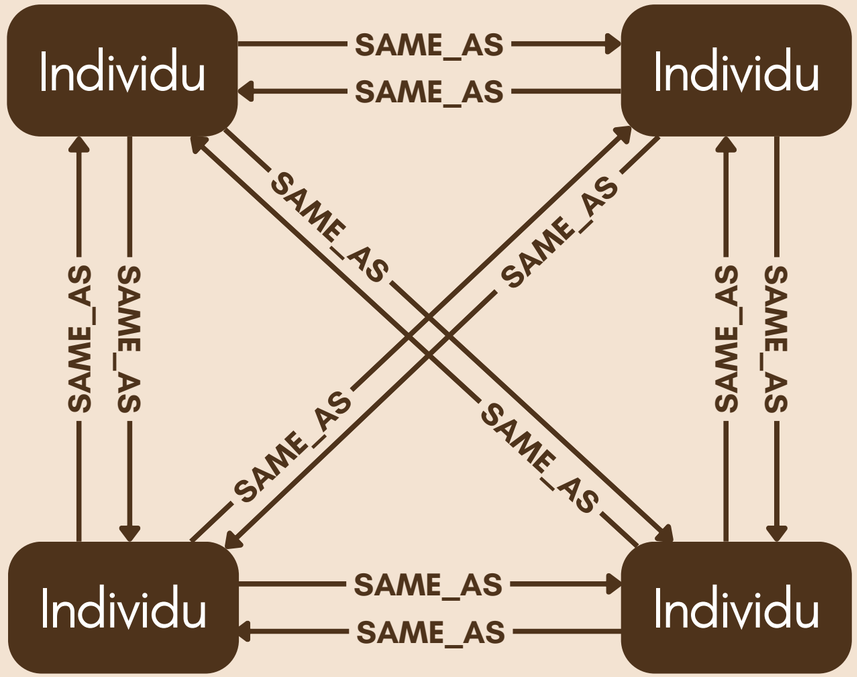
VS

MODEL NOU



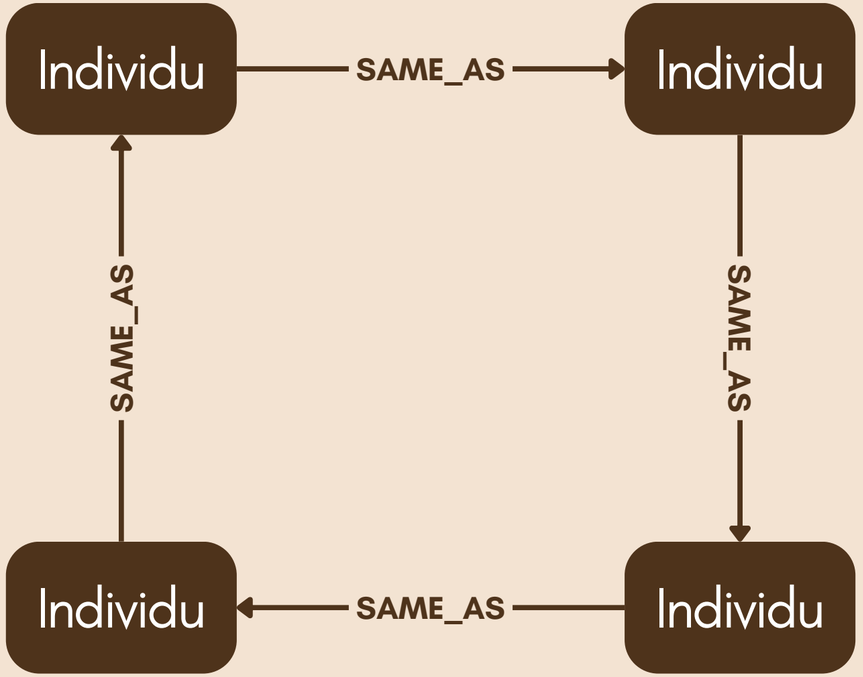
OPTIMITZACIÓ SAME_AS

MODEL ORIGINAL



VS

MODEL NOU



AVANTATGES

RELACIONS FILL_DE I ESPOSA_DE

Eliminen el filtre de propietat de relació (5→2)

NODES MUNICIPI I PADRO

Accés directe en comptes d'escanejar Habitatge (3→1)

CALL INTERN OPTIMITZAT

Rep nodes m i pa com a context = zero re-scanning

RELACIÓ SAME_AS

Eliminem relacions innecessàries = simplicitat

INCONVENIENTS

REDUNDÀNCIA CONTROLADA

Mantenim “anyPadro” i “location” com atributs d’Habitatge

COMPLEXITAT DE CÀRREGA

Importació de relacions FAMILIA, FILL_DE i ESPOSA_DE

INCREMENT SALTS TRAVERSALS

Les consultes fan més *MATCH* encadenats

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ